

Simulación de Bandadas: Modelo de Vicsek y Modelo de Votante

Grupo 5

Introducción / Sistema Real / Fundamentos

Sistema real

Las **bandadas de agentes autopropulsados** (bancos de peces, bandadas de aves, enjambres de bacterias) son sistemas de muchas partículas que se mueven a rapidez aproximadamente constante y ajustan continuamente su dirección según las de sus vecinos cercanos.

Sin líder ni reglas globales, emerge un comportamiento colectivo **ordenado** (movimiento coherente) o **desordenado** según el nivel de ruido en la interacción – una transición de fase orden-desorden.

Modelo matemático general

Cada partícula i tiene posición $r_i(t)$ y orientación $\theta_i(t)$, moviéndose a rapidez constante v_0 :

$$r_i(t + \Delta t) = r_i(t) + v_0 (\cos \theta_i(t + \Delta t), \sin \theta_i(t + \Delta t)) \Delta t$$

La orientación se actualiza según la interacción con el vecindario $\mathcal{N}_i$ (partículas dentro de un radio r_c) más un ruido angular η :

- **Vicsek**: promedio circular de las orientaciones de $\mathcal{N}_i$

$$\theta_i(t + \Delta t) = \text{atan2}\left(\sum_{j \in \mathcal{N}_i} \sin \theta_j, \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \cos \theta_j\right) + \Delta \theta_i$$

- **Votante**: copia la orientación de un único vecino elegido al azar

$$\theta_i(t + \Delta t) = \theta_j(t) + \Delta \theta_i, \quad j \sim \mathcal{U}(\mathcal{N}_i)$$

En ambos casos $\Delta \theta_i \sim \mathcal{U}(-\eta/2, \eta/2)$.

Implementación

Arquitectura del motor

- `VicsekParticle`: posición (x, y) + orientación θ (extiende la partícula de TP1, que no tenía velocidad).
- `Grid`: grilla del Cell Index Method reutilizado de TP1, ahora **persistente** – sus buffers `cells/neighbors_` se reutilizan en cada `rebuild()` en vez de reasignarse.
- `Simulation`: encapsula partículas, grilla y RNG; el método `step()` hace la actualización sincrónica.
- Estrategia de interacción seleccionable en tiempo de construcción: `enum class Model { Vicsek, Voter }`.

Esquema del `step()`

Actualización sincrónica en dos pasadas (double-buffered), para que ninguna partícula use orientaciones ya actualizadas de otras dentro del mismo paso:

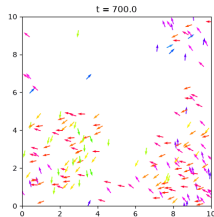
- 1 `grid_.rebuild(particles_)` – vecinos sobre la foto previa al paso.
- 2 Para cada partícula i : calcular θ_i^{nuevo} (Vicsek o votante) + ruido, guardado en un buffer auxiliar `thetaNew_` (nunca se escribe `theta` todavía).
- 3 Para cada partícula i : avanzar posición con θ_i^{nuevo} , aplicar contorno periódico, y recién ahí confirmar `theta`.

Los observables (v_a , S) se calculan directamente sobre la lista de adyacencia de la grilla, sin recomputar vecinos por fuera del motor.

Simulaciones

Geometría y parámetros

- Caja cuadrada $L = 10$, condiciones periódicas de contorno.
- Densidades $\rho \in \{2, 4, 8\}$.
- Ambos modelos: Vicsek y votante.
- Variable de estudio: ruido angular η .
- Grilla de η : gruesa (9 pts en $[0, 2\pi]$) + fina (8 pts) localizada por un mini-barrido exploratorio del bracket de transición, por cada (modelo, ρ).



$\rho = 2$, esquema de la caja $L \times L$ con vectores de velocidad por partícula

Observables y repeticiones

Polarización (parámetro de orden global):

$$v_a = \left| \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \hat{v}_i \right|$$

Fracción del cluster gigante (S): tamaño de la componente conexas más grande de la red de vecinos (CLM, radio r_c) sobre N :

$$S = \frac{|\text{componente conexas más grande}|}{N}$$

Repeticiones: $K \geq 5$ semillas independientes por punto (modelo, ρ, η), semilla determinística (sha256), nunca por reloj.

Duración: 2000 pasos por corrida; estado estacionario = último 50% de los pasos (mismo criterio para v_a y S).

Tiempo real medido (Plan de benchmark, $N = 1000$): ≈ 1.58 ms por paso completo del motor de TP2 (rebuild de grilla + búsqueda de vecinos + integración)